

CONEM2026-0801

Desenvolvimento de Framework Computacional em Python para Design e Otimização de Estruturas Treliçadas em Fibra de Carbono

Pedro Henrique Castro Alves, pedrovick33@gmail.com¹

Maurício Menegatti Andrade, mauricio.menean@gmail.com¹

Livia Caetano de Andrade, livia.andrade073@academico.ufgd.edu.br¹

Ismael Antônio Agostini, ismaelpessoal2001@gmail.com¹

¹Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) - Rodovia Dourados-Itahum, Km 12, Cidade Universitária - Caixa Postal 364, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil

Resumo: A otimização estrutural de componentes mecânicos é um processo complexo, envolvendo projetos paramétricos com múltiplas variáveis, comportamentos não-lineares e amplos espaços de design. Nesse cenário, tornam-se necessárias ferramentas que integrem rapidez de cálculo e flexibilidade geométrica, especialmente no design de componentes em materiais compósitos. Estruturas treliçadas de fibra de carbono oferecem excelente rigidez específica, contudo, a ausência de ferramentas dedicadas, acessíveis e intuitivas para seu dimensionamento automatizado limita sua aplicação. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um framework computacional modular para a geração paramétrica, análise estrutural e otimização de treliças de compósito. O escopo da análise estrutural inclui a modelagem por elementos de viga considerando critérios de falha de compósitos sob esforços axiais e flambagem. O sistema foi implementado em linguagem Python com aceleração via CUDA, combinando um gerador automatizado de geometria e um solver de Elementos Finitos (MEF) próprio, desenvolvido para vigas tridimensionais com propriedades anisotrópicas, a um algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO). A ferramenta permite a definição das restrições geométricas, alimentando a geração parametrizada do design e realizando a busca automática pela configuração de menor massa, respeitando restrições de deslocamento máximo e critérios de falha sob esforços predominantemente axiais, incluindo uma forma uniaxial simplificada de Tsai-Wu. Para validar a metodologia, o framework foi aplicado ao projeto da viga de cauda (tailboom) de uma aeronave RC da classe SAE Aerodesign. A performance das estruturas ótimas resultantes foi comparada à de geometrias convencionais, como tubos e vigas simples, para garantir a relevância dos resultados. Os resultados obtidos demonstram a eficácia da abordagem: o PSO apresentou convergência consistente em múltiplas execuções independentes, a solução otimizada mostrou resposta estrutural estável para o caso crítico pull-up ultimate, com deslocamento máximo de 12,8 mm e ausência de elementos com $SF < 1$ no critério de flambagem, e a comparação preliminar com o Ansys indicou diferença aproximada de 7% para a força axial máxima. O código demonstrou viabilidade computacional, com uma implementação eficiente que converge para a solução ótima em poucas iterações. Desta forma, o framework desenvolvido constitui uma contribuição importante no design preliminar de estruturas leves, oferecendo uma solução robusta e adaptável para diversas aplicações em engenharia.

Palavras-chave: Otimização Estrutural; Método dos Elementos Finitos; CFRP; Treliça Espacial; Otimização por Enxame de Partículas

1. INTRODUÇÃO

A demanda por estruturas com alta eficiência estrutural, capazes de oferecer rigidez e resistência com baixa massa, tem crescido em setores como o aeroespacial, o civil e o de infraestrutura, impulsionada por requisitos de redução de peso, eficiência energética e facilidade de transporte e montagem (Clayton, 2022; Walbrun et al., 2019; Zhang et al., 2025). Nesse contexto, compósitos reforçados por fibras, especialmente os polímeros reforçados com fibra de carbono (CFRP), destacam-se pela combinação entre elevada rigidez específica, resistência mecânica e flexibilidade de projeto associada à otimização estrutural e à manufatura avançada (Zhang et al., 2025).

Estruturas treliçadas permanecem particularmente atrativas nesse cenário por utilizarem o material de forma eficiente, uma vez que seus membros trabalham predominantemente sob tração e compressão, com menor participação de esforços fletores. Esse comportamento favorece aplicações leves, nas quais rigidez específica, controle de deformações e capacidade de carga são critérios centrais de projeto, inclusive em estruturas aeronáuticas de pequeno porte (Clayton, 2022; Walbrun et al., 2019; Khodadadi et al., 2023). Quando associadas a compósitos reforçados por fibras, essas arquiteturas podem alcançar desempenho ainda superior, pois a anisotropia do material permite direcionar rigidez e resistência ao

longo das trajetórias principais de carga, desde que sejam consideradas também as limitações associadas a nós, transições geométricas e processos de fabricação (Walbrun et al., 2019; Zhang et al., 2025).

A otimização de treliças em compósitos conduz, contudo, a espaços de projeto amplos, acoplados e não lineares, nos quais variáveis geométricas e mecânicas interagem sob restrições de rigidez, estabilidade e desempenho global. Nessas condições, abordagens manuais ou determinísticas simples tendem a ser insuficientes, o que justifica o uso de métodos meta-heurísticos, como a Otimização por Enxame de Partículas (PSO), capazes de explorar problemas não convexos com múltiplos ótimos locais (Khodadadi et al., 2023).

Diante disso, este trabalho propõe um framework computacional modular para geração paramétrica, análise estrutural e otimização de treliças em compósitos reforçados por fibras, com ênfase em CFRP. A ferramenta integra um gerador automatizado de geometria, um solver próprio de Elementos Finitos e um algoritmo PSO com aceleração via CUDA, visando minimizar a massa estrutural sob restrições de deslocamento e integridade. A verificação contempla critérios de falha para compósitos sob esforços predominantemente axiais e análise de instabilidade por flambagem em membros comprimidos, sendo a metodologia aplicada ao tailboom de uma aeronave radiocontrolada da classe SAE AeroDesign.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Teoria de Treliças e Método dos Elementos Finitos (MEF)

A base da análise estrutural deste projeto reside na Teoria de Treliças, definida como um sistema de barras rígidas e delgadas interconectadas em suas extremidades por pontos chamados nós, formando um conjunto estável. De acordo com Santos (2022) e Cavalcante (2022), em uma treliça ideal, assume-se que as barras são retas e que todas as cargas (sejam de tração ou compressão) são aplicadas exclusivamente nos nós. Sob essas condições, os membros desenvolvem apenas forças axiais, eliminando a necessidade de considerar momentos fletores ou forças cortantes na análise preliminar, o que simplifica o cálculo da integridade estrutural.

Para viabilizar o cálculo de estruturas complexas, utiliza-se o MEF, um procedimento numérico que transforma equações diferenciais contínuas em um sistema de equações algébricas simultâneas Megson (2007). O processo inicia-se com a discretização, onde o corpo estrutural é dividido em unidades menores (os elementos finitos) interconectados por nós (Silva (2017); Santos (2022)). No contexto de treliças planas e espaciais, cada barra representa um elemento único cujos deslocamentos nos nós são os graus de liberdade a serem resolvidos.

A formulação matemática central do MEF é expressa pela equação matricial global

$$\{F\} = [K]\{u\} \quad (1)$$

onde:

- $\{F\}$ é o vetor de forças externas aplicadas (derivadas do envelope de voo);
- $[K]$ é a matriz de rigidez global do sistema, resultante da contribuição de todos os elementos e das condições de contorno;
- $\{u\}$ é o vetor de deslocamentos nodais desconhecidos.

A caracterização da rigidez inicia-se na escala elementar. Para um membro de treliça submetido a comportamento axial, a rigidez depende do Módulo de Elasticidade (E), da área da seção transversal (A) e do comprimento (L) Megson (2007). O termo EA/L define a rigidez axial do componente no regime elástico linear. A relação entre forças e deslocamentos no sistema local do elemento, fundamentada na lei de Hooke, pode ser expressa por

$$\{f\} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \{u\}. \quad (2)$$

Para a análise de treliças espaciais, essa rigidez axial é projetada no sistema global por meio de relações geométricas baseadas em cossenos diretores (direção do eixo do elemento no espaço), permitindo alinhar a contribuição resistente de cada membro ao sistema de coordenadas global da estrutura, conforme procedimentos discutidos em Cavalcante (2022); Santos (2022). Em termos de implementação, essa transformação leva da formulação axial elementar a uma matriz elementar compatível com os graus de liberdade globais (tipicamente 3 por nó em treliças 3D), que é então inserida no sistema global via processo de montagem Megson (2007).

A obtenção de uma solução única exige a imposição de condições de contorno, fixando os graus de liberdade associados aos nós de engaste (por exemplo, os pontos de ligação com a fuselagem), removendo singularidades do sistema e garantindo a solvabilidade numérica. Com a matriz global montada e as restrições aplicadas, o campo de deslocamentos nodais é determinado pela solução do sistema linear, sem necessidade de inversão explícita de $[K]$ Megson (2007).

Uma vez determinados os deslocamentos, realiza-se o pós-processamento para calcular as grandezas de interesse: deformações (ε) e tensões (σ). Conforme indicado por Logan (2011), essas são grandezas secundárias, pois dependem diretamente do campo de deslocamentos. Para elementos axiais, a deformação pode ser estimada pela variação relativa de comprimento do membro ($\Delta L/L$), e a tensão axial é obtida pela relação constitutiva do regime elástico linear,

$$\sigma = E \varepsilon. \quad (3)$$

Esses resultados fornecem a base para a aplicação de critérios de integridade estrutural para análise de critérios de falha para compósitos (e.g., Tsai–Wu) e verificações de estabilidade em compressão (flambagem), inicialmente via formulações clássicas.

2.2 Anisotropia em Compósitos e Teoria Clássica de Laminados (CLT)

Diferentemente de materiais metálicos convencionais, de comportamento aproximadamente isotrópico, o CFRP empregado neste projeto é ortotrópico, apresentando rigidez e resistência dependentes da direção, o que torna a orientação das lâminas um fator determinante do desempenho estrutural (tipicamente 0° , $\pm 45^\circ$ e 90°) Walbrun *et al.* (2019). Conforme estabelecido por Gudmundsson (2014), a análise estrutural de compósitos fundamenta-se na macromecânica, que permite tratar os membros como se fossem homogêneos, detectando os efeitos dos materiais constituintes apenas como propriedades aparentes médias do laminado, viabilizando a transposição de propriedades ortotrópicas para o ambiente de Elementos Finitos, tratando as barras como elementos com propriedades distintas ao longo de cada eixo material.

Assim, as propriedades elásticas dos membros não são constantes, pois dependem diretamente do empilhamento de camadas. Para obter a rigidez equivalente de cada tubo, adota-se a Teoria Clássica de Laminados (CLT), na qual a matriz de rigidez extensional $[A]$ é construída pela integração das contribuições de cada lâmina, relacionando esforços no plano às deformações do laminado Walbrun *et al.* (2019); Vale (2014).

A aplicação desta teoria pressupõe que as lâminas operam em regime elástico linear e que, devido à simetria do material, não há acoplamento entre deformações normais e de cisalhamento quando as cargas estão alinhadas às direções principais das fibras. No framework desenvolvido, o motor de compósitos processa $[A]$ e estima o módulo efetivo E_{eff} , utilizado como parâmetro de entrada no solver matricial. Esta simplificação é suportada pela alta eficiência do carbono de alto módulo, que apresenta um módulo de tração superior a cinco vezes o do vidro tipo-E, permitindo uma redução de peso de até 30% em relação a estruturas metálicas equivalentes Gudmundsson (2014).

2.3 Estabilidade Estrutural e Flambagem

Em projetos aeronáuticos de alta performance que empregam elementos delgados e esbeltos, como os tubos de carbono no tailboom, a instabilidade elástica por flambagem emerge como mecanismo de falha predominante. Conforme elucidado em Megson (2007), essa perda de estabilidade geométrica manifesta-se frequentemente sob tensões substancialmente inferiores ao limite de ruptura do material compósito, conforme corroborado por Walbrun *et al.* (2019). A carga crítica de flambagem ($P_{cr,E}$), que define o limite de equilíbrio neutro para um membro comprimido, é inicialmente calculada através da Equação de Euler:

$$P_{cr,E} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \quad (4)$$

Nesta formulação, E representa o módulo de elasticidade efetivo derivado da CLT, I o momento de inércia da seção transversal do tubo, K o fator de comprimento efetivo e L o seu comprimento livre. No entanto, para compósitos com layups off-axis, como $[0/\pm 45]$, o Euler clássico subestima P_{cr} em até 190% devido à deformação por cisalhamento Walbrun *et al.* (2019). Para corrigir isso, adota-se a formulação Euler-Timoshenko, que incorpora o módulo de cisalhamento G_{xy} (Raymer (1992)):

$$P_{cr} = \frac{P_{cr,E}}{1 + \frac{P_{cr,E}}{AG_{xy}k_s}} \quad (5)$$

2.4 Otimização por Enxame de Partículas

No presente projeto, ao se tratar de uma otimização estrutural com múltiplas restrições ativas que incluem instabilidade por flambagem, critérios de falha do compósito e limitações de fabricabilidade foi empregada a Otimização por Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization, PSO) para conduzir a busca estocástica da configuração geométrica de massa mínima do tailboom, permitindo explorar um espaço de projeto multidimensional e não linear que combina variáveis geométricas globais (escala e afilamento) e variáveis seccionais associadas aos membros estruturais.

O PSO opera com um conjunto de soluções candidatas (partículas) que evoluem iterativamente no domínio de busca. A atualização de cada partícula combina um termo cognitivo, que tende a retornar à melhor posição já encontrada por ela (pbest), e um termo social, que tende a aproximá-la da melhor solução conhecida do enxame (gbest), além de um termo de inércia que controla o balanço entre exploração e refinamento. No framework desenvolvido, os parâmetros do algoritmo foram configurados para favorecer exploração no início e intensificar a convergência nas iterações finais.

Para garantir viabilidade física durante a busca, foi adotada uma estratégia de penalização em que designs que violam os estados limites do envelope de carregamento (por exemplo, falha por Tsai–Wu uniaxial, flambagem e integridade mínima de juntas coladas) recebem penalidade direta na aptidão, sendo descartados pelo enxame ao longo das iterações. Assim, a otimização converge para soluções de massa reduzida respeitando simultaneamente deslocamentos admissíveis e margens de segurança estruturais Venter and Sobieszczanski-Sobieski (2003).

3. Metodologia

Inspirado em abordagens CAE para treliças modulares híbridas, como as propostas por Walbrun *et al.* (2019), o framework integra geração paramétrica de geometria, análise estrutural via Método dos Elementos Finitos (MEF), critérios de falha e estabilidade, e otimização estocástica por Enxame de Partículas (PSO). A implementação é orientada a minimizar a massa total sob restrições de deslocamento, integridade estrutural e viabilidade fabril, considerando um envelope de cargas representativo de condições de voo.

3.1 Geração Paramétrica de Geometria

A estrutura da treliça é gerada parametricamente a partir de variáveis de design otimizáveis: escala da base (*base_scale*), razão de afilamento (*taper_ratio*), expoente de distribuição axial (*zexp*), diâmetros externos (D_1, D_2, D_3) e espessuras ($\Delta d_1, \Delta d_2, \Delta d_3$) para elementos secundários, primários e diagonais, respectivamente. A topologia adotada é uma treliça quadrada taperada ao longo do eixo longitudinal (*Z*), com 5 níveis discretos e comprimento total fixo de 0,85 m, similar às estruturas híbridas modulares descritas por Walbrun *et al.* (2019).

A massa estrutural total é calculada pela soma das contribuições de todos os elementos da treliça:

$$M(\mathbf{x}) = \sum_{e=1}^{n_{el}} \rho A_e(\mathbf{x}) L_e(\mathbf{x}) \quad (6)$$

em que ρ é a densidade do material, A_e é a área da seção transversal do elemento e e L_e é seu comprimento. Além disso, as dimensões geradas são submetidas à rotina de fabricabilidade, que impõe discretização geométrica e impede configurações incompatíveis com fabricação ou montagem. Na implementação computacional, soluções que violam qualquer uma dessas restrições recebem penalização direta na função de aptidão e são descartadas pelo algoritmo de otimização.

Um módulo dedicado constrói os nós e elementos: seções transversais quadradas escaladas por $s = base_scale \times (1 - z) + z \times taper_ratio$, onde z é a coordenada normalizada ao longo do comprimento, distribuída por $z_i = (i/4)^{zexp}$ para $i = 0, \dots, 4$. Os elementos são classificados em tipos (0: horizontais secundários; 1: verticais primários; 2: diagonais), totalizando tipicamente 20 nós e 52 elementos. Para viabilidade fabril, um algoritmo de arredondamento discretiza diâmetros e espessuras para múltiplos de 0,5 mm, diferenciando tubos (parede fina) de barras maciças.

Essa parametrização permite explorar topologias não lineares e acopladas, alinhando-se à necessidade de modularidade em treliças híbridas, como destacado por Walbrun *et al.* (2019), onde a seleção de perfis modulares é otimizada para rigidez e massa.

3.2 Análise Estrutural e Formulação do Método dos Elementos Finitos

A integridade estrutural de cada configuração gerada pelo processo de otimização é avaliada por um solver baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF), formulado para treliças espaciais tridimensionais. A estrutura é modelada como um conjunto de barras axiais conectadas por nós com três graus de liberdade translacionais, correspondentes aos deslocamentos nas direções globais *X*, *Y* e *Z*. A formulação adotada segue o Método da Rigidez Direta, no qual a resposta global é obtida pela montagem das contribuições de rigidez de todos os elementos da treliça. Cada membro estrutural é representado por um elemento de barra com dois nós e seis graus de liberdade, de modo que, para o elemento genérico e , o vetor de deslocamentos nodais é dado pela Eq. 7

$$\mathbf{u}^{(e)} = [u_i \quad v_i \quad w_i \quad u_j \quad v_j \quad w_j]^T \quad (7)$$

3.2.1 Rigidez elementar e transformação espacial

No sistema de coordenadas local do elemento, a rigidez axial é governada pela razão $E_e A_e / L_e$, em que E_e é o módulo de elasticidade equivalente do membro, A_e é a área da seção transversal e L_e é o comprimento da barra. Na forma expandida para um elemento espacial com seis graus de liberdade, a matriz de rigidez local pode ser escrita como a

$$\bar{\mathbf{k}}^{(e)} = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

o que evidencia que apenas a deformação axial contribui para a rigidez do elemento.

Como os membros da treliça podem estar orientados arbitrariamente no espaço, a rigidez deve ser expressa no sistema global. Para isso, definem-se os cossenos diretores do elemento, dados por

$$l = \frac{\Delta x_e}{L_e}, \quad m = \frac{\Delta y_e}{L_e}, \quad n = \frac{\Delta z_e}{L_e} \quad (8)$$

a partir do vetor geométrico

$$\Delta \mathbf{x}^{(e)} = [\Delta x_e \quad \Delta y_e \quad \Delta z_e]^T \quad (9)$$

A submatriz associada à orientação espacial do elemento é então

$$\mathbf{\Lambda}^{(e)} = \begin{bmatrix} l^2 & lm & ln \\ lm & m^2 & mn \\ ln & mn & n^2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Com isso, a matriz de rigidez elementar em coordenadas globais pode ser representada na implementação computacional a partir do vetor $\Delta \mathbf{x}^{(e)}$,

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{E_e A_e}{L_e^3} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}^{(e)} \Delta \mathbf{x}^{(e)T} & -\Delta \mathbf{x}^{(e)} \Delta \mathbf{x}^{(e)T} \\ -\Delta \mathbf{x}^{(e)} \Delta \mathbf{x}^{(e)T} & \Delta \mathbf{x}^{(e)} \Delta \mathbf{x}^{(e)T} \end{bmatrix},$$

o que evita a construção explícita de uma matriz de transformação, mantendo equivalência matemática com a formulação clássica local-global.

3.2.2 Propriedades geométricas e montagem global

As propriedades seccionais de cada barra 11 são calculadas a partir dos diâmetros externo e interno obtidos na etapa de parametrização geométrica e posteriormente ajustados pela rotina de fabricabilidade. Para elementos tubulares, a área da seção transversal e o momento de inércia são dados, respectivamente, por

$$I_e = \frac{\pi}{64} (D_{o,e}^4 - D_{i,e}^4) \quad (11)$$

Quando o ajuste fabril conduz a uma barra maciça, considera-se $D_{i,e} = 0$. A matriz de rigidez global da estrutura é obtida por montagem direta das matrizes elementares segundo a conectividade nodal,

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{n_{el}} \mathbf{k}^{(e)},$$

em que n_{el} é o número total de elementos da treliça. O vetor global de forças $\mathbf{F}$ é construído a partir do caso de carregamento analisado, enquanto o vetor global de deslocamentos $\mathbf{U}$ reúne os deslocamentos translacionais de todos os nós.

3.2.3 Condições de contorno, solução e pós-processamento

Antes da aplicação das restrições, o sistema global $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$ é singular, pois a estrutura ainda admite movimentos rígidos. Para viabilizar a solução numérica, impõem-se restrições translacionais nos quatro nós da base, obtendo-se o sistema reduzido

$$\mathbf{K}_{uu} \mathbf{U}_u = \mathbf{F}_u \quad (12)$$

em que $\mathbf{K}_{uu}$, $\mathbf{U}_u$ e $\mathbf{F}_u$ representam, respectivamente, a matriz de rigidez, o vetor de deslocamentos desconhecidos e o vetor de carregamentos associados aos graus de liberdade livres.

Após a solução do sistema, os deslocamentos nodais são reorganizados por elemento para o cálculo da deformação axial, da força normal e da tensão axial em cada barra, permitindo a obtenção dos esforços internos da treliça. Além disso, o campo de deslocamentos é utilizado para quantificar a resposta global da estrutura, sendo o deslocamento máximo definido por

$$\delta_{\max} = \max_k \left(\sqrt{u_k^2 + v_k^2 + w_k^2} \right) \quad (13)$$

Essa formulação fornece, com baixo custo computacional, os esforços internos e deslocamentos necessários à avaliação sucessiva de múltiplas soluções candidatas no processo de otimização.

É importante ressaltar que, como os membros da treliça são modelados como elementos unidimensionais sujeitos apenas a esforços axiais, a avaliação de falha do compósito foi realizada de forma simplificada a partir da tensão axial equivalente no tubo. Dessa forma, empregou-se uma forma uniaxial do critério de Tsai-Wu, utilizando as resistências longitudinais à tração e compressão do material. Ressalta-se que não foi realizada a recuperação das tensões lâmina a lâmina via CLT, de modo que a abordagem deve ser interpretada como uma verificação preliminar de resistência axial do membro.

3.3 Busca da geometria ótima

A etapa de otimização do framework foi conduzida por meio do PSO em que foi adotado por dispensar derivadas e apresentar bom desempenho em espaços de projeto não lineares e com descontinuidades introduzidas por rotinas de fabricabilidade (quantização de diâmetros/espessuras e restrições geométricas).

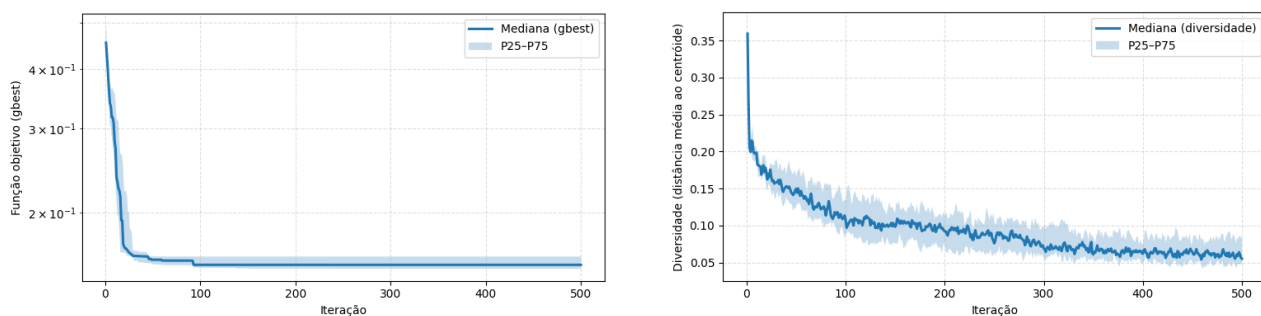
O vetor de projeto foi definido com nove variáveis: *base_scale* (escala da seção na base), *taper_ratio* (razão topo/base), *zexp* (expoente que controla a distribuição axial dos níveis), três diâmetros externos D_1 – D_3 associados às famílias de barras (secundárias, primárias e diagonais) e três parâmetros dd_1 – dd_3 que controlam o diâmetro interno por meio da relação $\Delta d = D_o - D_i$. Os limites de busca foram estabelecidos por *bounds*: *base_scale* [0,02, 0,15], *taper_ratio* [0,2, 1,0], *zexp* [0,5, 2,0], D_1 – D_3 [10^{-3} , $8 \cdot 10^{-3}$] e dd_1 – dd_3 [$0,5 \cdot 10^{-3}$, $8 \cdot 10^{-3}$]. Durante a avaliação de cada candidato, impôs-se consistência geométrica ($0 \leq D_i < D_o$) e aplicaram-se ajustes de fabricabilidade, garantindo que as dimensões resultantes fossem fisicamente realizáveis.

O PSO foi executado com 100 partículas e 500 iterações, adotando coeficientes de aceleração cognitivo e social $c_1 = 1,4$ e $c_2 = 1,8$. A inércia foi tratada por um esquema não linear, com w variando de 0,9 até 0,4 ao longo das iterações, visando favorecer exploração nas fases iniciais e intensificação (refinamento local) no estágio final Chatterjee and Siarry (2006).

4. RESULTADOS

Os resultados do processo de otimização foram analisados por meio de indicadores de convergência, diversidade populacional e distribuição estatística dos parâmetros finais, com o objetivo de avaliar a estabilidade, a robustez e a consistência do algoritmo ao longo de múltiplas execuções independentes.

A Figura 1 apresenta, de forma conjunta, a evolução da função objetivo e da diversidade do enxame ao longo das iterações. Em conjunto, essas métricas permitem avaliar a transição entre a fase exploratória inicial e a fase de intensificação local do algoritmo, bem como a estabilidade estatística da convergência entre diferentes execuções.



(a) Convergência estatística do PSO, expressa pela mediana do melhor valor global (*gbest*) e pela faixa interquartil P25–P75 ao longo das iterações.

(b) Evolução da diversidade do enxame, medida pela distância média das partículas ao centróide populacional, com indicação da faixa interquartil entre execuções.

Figura 1: Resultados estatísticos do comportamento global do PSO ao longo das iterações: (a) convergência da função objetivo e (b) diversidade do enxame.

Como o algoritmo do PSO possui natureza estocástica, a análise de desempenho foi baseada em múltiplas execuções independentes inicializadas com diferentes sementes pseudoaleatórias (*seeds*). Cada *seed* define de forma determinística uma sequência distinta de números aleatórios, influenciando a inicialização das partículas, suas velocidades iniciais e os termos aleatórios presentes nas atualizações iterativas do enxame. Dessa forma, diferentes *seeds* produzem trajetórias de busca distintas no espaço de projeto, permitindo avaliar a robustez, a repetibilidade e a sensibilidade do algoritmo à inicialização. Logo, a melhor execução identificada nos gráficos corresponde, portanto, à melhor solução dentre as execuções independentes analisadas.

A Figura 2 apresenta o gráfico de coordenadas paralelas dos vetores *best_position* obtidos nas 10 execuções. A proximidade entre as curvas indica concentração das soluções em uma região relativamente bem definida do espaço de projeto, evidenciando consistência no processo de convergência paramétrica.

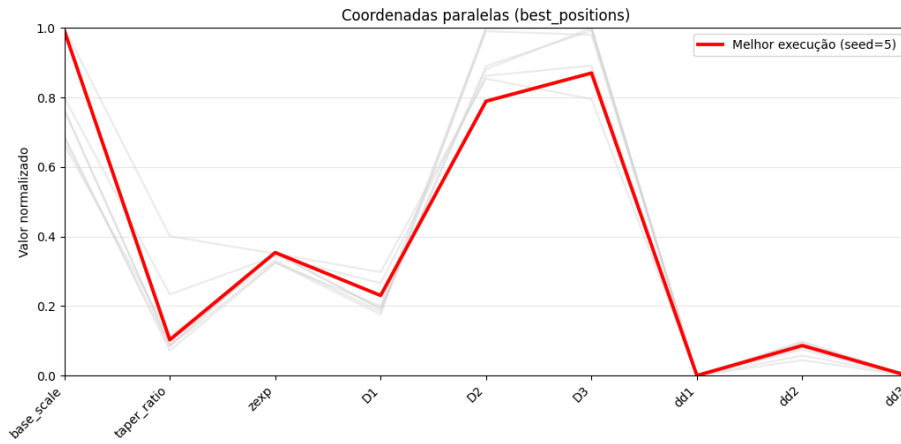


Figura 2: Coordenadas paralelas dos vetores de projeto finais (*best_position*) obtidos nas diferentes execuções do PSO, com destaque para a melhor execução global.

A distribuição estatística dos parâmetros finais, apresentada na Figura 3, reforça que baixa dispersão para a maior parte das variáveis de projeto, o que indica que diferentes execuções independentes convergiram para regiões próximas do espaço paramétrico. As variáveis geométricas globais, como *base_scale*, *taper_ratio* e *zexp*, apresentaram concentração relativamente estreita, indicando papel dominante na definição da geometria ótima.

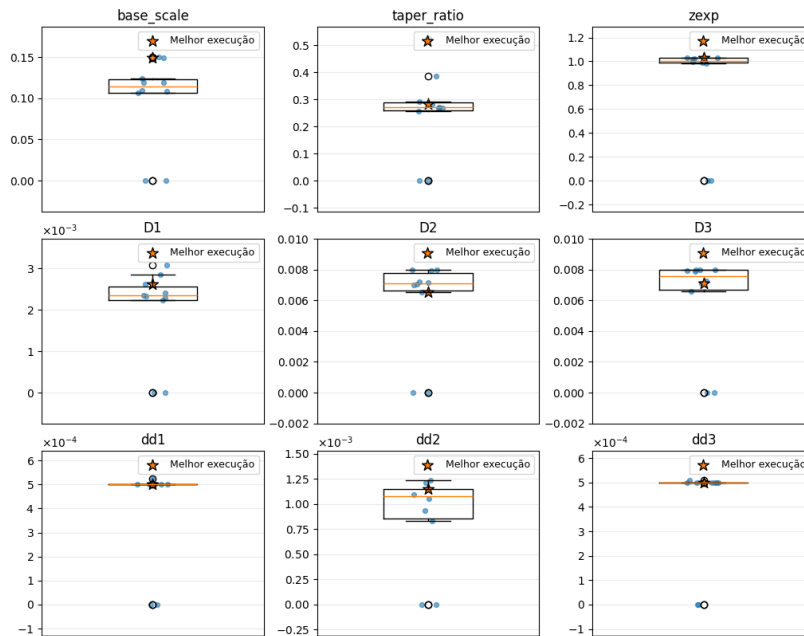


Figura 3: Distribuição estatística dos parâmetros finais (*best_position*) obtidos nas diferentes execuções do PSO, com destaque para a melhor solução global.

Com base na melhor solução obtida no processo de otimização, foram geradas visualizações tridimensionais da treliça para o caso de carregamento *pullup_ultimate*, com o objetivo de inspecionar a topologia final, a aplicação das restrições e cargas, a distribuição de tensões axiais, o comportamento frente à flambagem e a configuração deformada da estrutura. Em conjunto, essas representações permitem interpretar o desempenho estrutural da solução ótima de forma qualitativa e complementar aos indicadores numéricos de massa, deslocamento máximo e fatores de segurança.

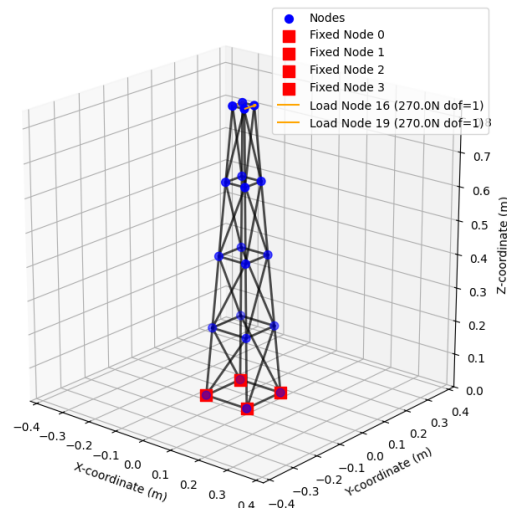


Figura 4: Geometria tridimensional da treliça otimizada, com indicação dos nós estruturais, dos quatro nós restringidos na base e dos pontos de aplicação de carga para o caso *pullup_ultimate*.

A Figura 4 aprese da treliça otimizada, destacando os nós estruturais, as condições de contorno e os pontos de aplicação de carga. Observa-se uma topologia afilada ao longo do eixo longitudinal, coerente com a parametrização geométrica empregada no framework. Os quatro nós da base foram totalmente restringidos em translação, representando a interface de fixação estrutural, enquanto as cargas do caso *pullup_ultimate* foram aplicadas nos nós superiores selecionados. Essa visualização confirma a consistência entre a configuração geométrica otimizada e a definição do modelo estrutural utilizado na análise por elementos finitos.

A Figura 5(a) apresenta a distribuição de tensões axiais nos membros da treliça para o caso analisado. A coloração indica a coexistência de barras tracionadas e comprimidas, como esperado em uma treliça submetida a flexão global. As maiores tensões concentram-se nos elementos inclinados e longitudinais mais solicitados, evidenciando as famílias de barras que mais participam da transferência de carga entre a extremidade carregada e a base restringida. Esse resultado é coerente com a hipótese de comportamento axial dominante adotada no modelo.

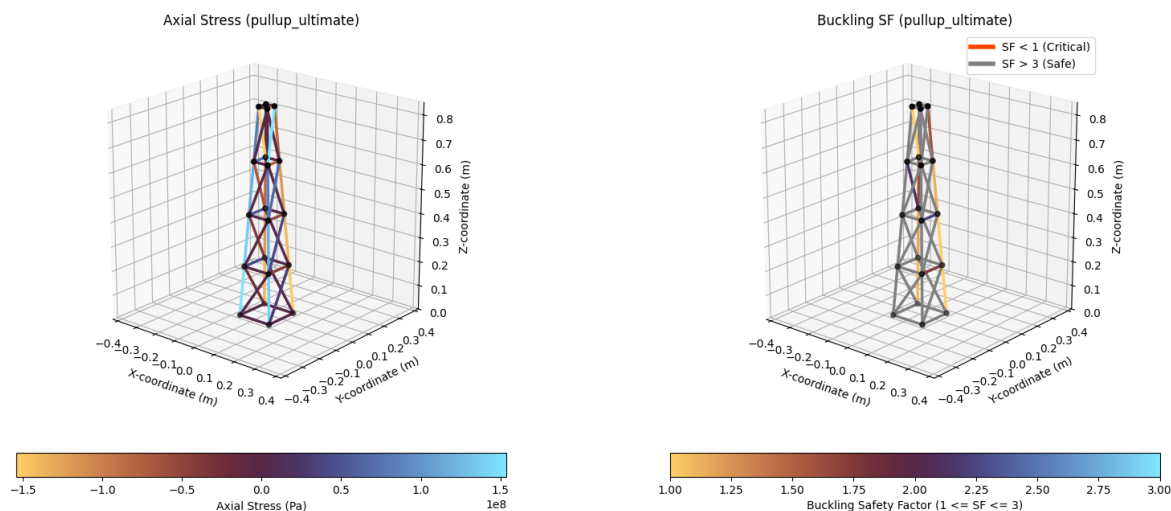


Figura 5: Avaliação estrutural da solução ótima para o caso *pullup_ultimate*: (a) distribuição de tensões axiais nos membros da treliça; (b) distribuição do fator de segurança à flambagem nos elementos comprimidos.

A Figura 5(b) mostra a distribuição do fator de segurança à flambagem. Os menores valores concentram-se nos membros comprimidos, como esperado para barras esbeltas sujeitas à instabilidade. Ainda assim, a ausência de elementos com $SF < 1$ indica que, para o caso *pullup_ultimate*, a solução otimizada permaneceu viável segundo o critério de estabilidade adotado. Por outro lado, a presença de barras com margens elevadas sugere potencial localizado para refinamentos futuros de massa ou redistribuição de rigidez.

Para verificar a integridade da geometria otimizada em condição crítica, a estrutura foi submetida ao caso *pull-up_ultimate*. Nesse cenário, a carga total $F_{tot} = 1,5 \times (6 \times 60) = 540 \text{ N}$ foi distribuída simetricamente nos nós de topo da extremidade livre ($n_0 = 16$ e $n_3 = 19$, para $N_{div} = 5$), com direção $+Y$. A Tabela 1 resume as reações de apoio, as cargas aplicadas e os deslocamentos nodais resultantes.

Tabela 1: Reações de apoio, cargas aplicadas, conectividade e deslocamento sob o caso *pull-up ultimate*

Rank	Nó	$ R $ (N)	R_x (N)	R_y (N)	R_z (N)	deg	$\sum F $ (N)	$\max F $ (N)	Defl. (mm)
1	3 (apoio)	1553,37	96,89	-173,11	-1540,65	4	1571,98	1420,47	0,000
2	1 (apoio)	1553,37	96,89	-173,11	+1540,65	4	1571,98	1420,47	0,000
3	2 (apoio)	1546,73	-96,89	-96,89	+1540,65	4	1546,73	1546,73	0,000
4	0 (apoio)	1546,73	-96,89	-96,89	-1540,65	4	1546,73	1546,73	0,000
5	19 (livre)	270,00	0,00	+270,00	0,00	4	270,00	270,00	12,804
6	16 (livre)	270,00	0,00	+270,00	0,00	4	1727,58	876,56	12,748

Nós 0–3: reações de apoio ($R = KU - F$). Nós 16, 19: cargas externas aplicadas.

$\sum |F|$: soma dos esforços axiais absolutos nas barras incidentes no nó; $\max |F|$: pico individual.

Caso *pull-up ultimate* ($F_{tot} = 540$ N, $N_{div} = 5$)

A verificação do equilíbrio global confirma a consistência numérica do solver, pois a soma das reações em Y nos apoios, $\sum R_y^{apoio} \approx -540$ N, equilibra a carga externa aplicada, $\sum F_y^{ext} = +540$ N. As reações de apoio são dominadas pela componente longitudinal, com $R_z \approx \pm 1,54$ kN, valor superior à carga aplicada em Y . Esse resultado decorre da geometria tridimensional da treliça e do papel das diagonais na redistribuição do carregamento transversal, gerando componentes axiais em Z que se equilibram internamente entre os apoios.

Em termos de rigidez global, a estrutura apresentou deslocamento máximo de 12,8 mm no nó 19, confirmando que a solução otimizada manteve a deformação dentro dos limites de projeto. Os indicadores nodais também permitem identificar as principais regiões de transferência de carga. Embora os nós 16 e 19 recebam a mesma carga aplicada (270 N), o nó 16 apresenta $\sum |F| = 1727,58$ N, valor $6,4\times$ superior ao do nó 19, caracterizando-o como o principal hub de transferência de carga da estrutura. Entre os apoios, os nós 0 e 2 registram o maior pico individual ($\max |F| = 1546,73$ N), indicando criticidade para o dimensionamento de juntas e reforços locais.

A Figura 6 mostra a sobreposição entre a geometria original e a deformada, com deslocamentos amplificados para facilitar a visualização.

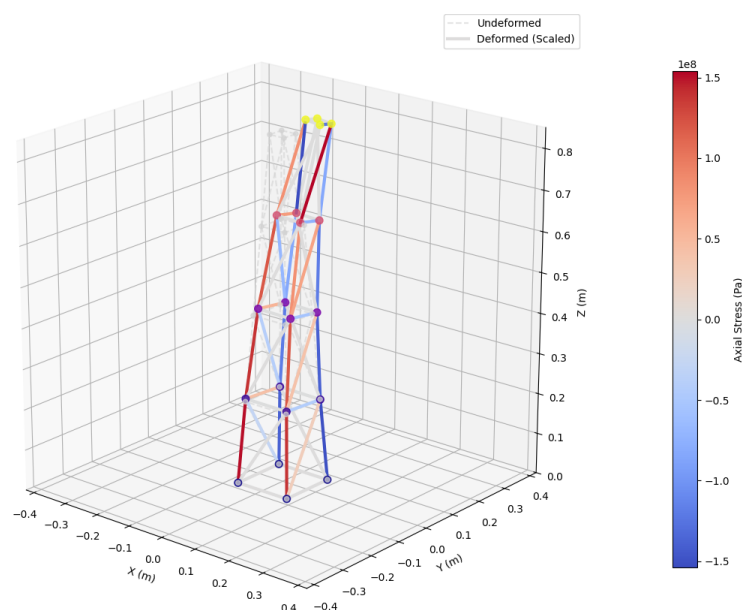
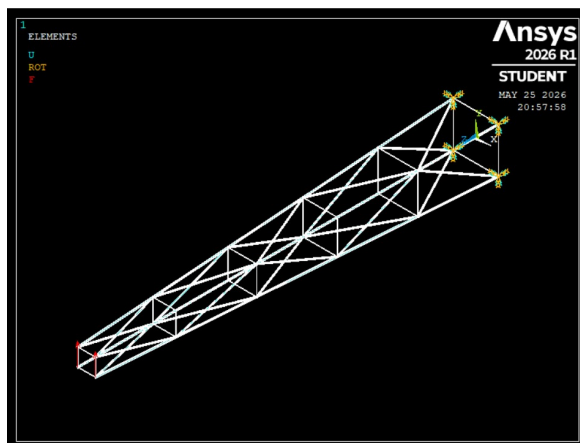


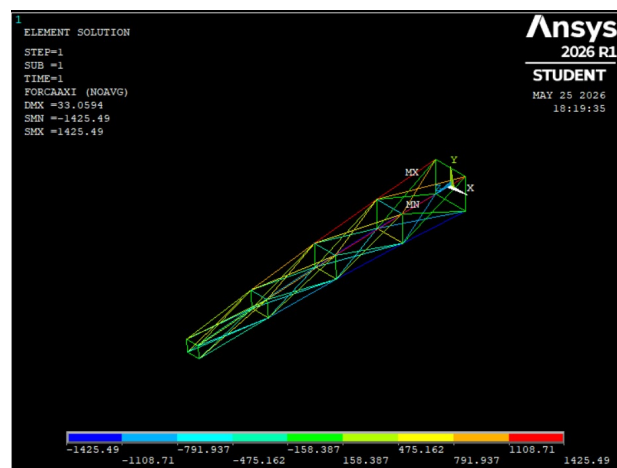
Figura 6: Sobreposição entre a configuração indeformada e a configuração deformada da treliça para o caso *pull-up_ultimate*, com deformação amplificada para fins de visualização e coloração associada à tensão axial dos membros.

Observa-se predominância de deslocamento na região superior, enquanto a base permanece compatível com as restrições impostas. Os maiores deslocamentos concentram-se, como esperado, nos nós mais afastados da base engastada. A coloração dos membros deformados, associada às tensões axiais, permite relacionar diretamente a forma deformada ao estado interno de esforços. Em conjunto, as Figuras 4–6 indicam que a solução ótima apresenta coerência geométrica, resposta estrutural estável e distribuição de esforços compatível com o carregamento de projeto.

Para a força axial máxima, o Ansys, por meio da biblioteca Failure Criteria - Criteria check, apresentou máximo de aproximadamente 1425,49 N. No modelo desenvolvido, a maior força axial/nodal reportada para o caso crítico ficou na ordem de 1532,73 N, resultando em uma diferença aproximada de 7%. Como os valores não foram extraídos exatamente da mesma grandeza pós-processada, essa comparação deve ser vista como uma validação preliminar.



(a) Modelo numérico da treliça no Ansys, com indicação das condições de contorno na base e da aplicação de cargas na extremidade livre.



(b) Distribuição da força axial nos membros da treliça, obtida no Ansys para o caso crítico analisado.

Figura 7: Resultados obtidos no Ansys para o modelo da treliça: (a) condições de contorno e aplicação de cargas e (b) distribuição da força axial nos membros para o caso crítico.

5. CONCLUSÃO

Os resultados preliminares indicam que o framework desenvolvido foi capaz de gerar, analisar e otimizar geometrias treliçadas em compósito de forma consistente, identificando soluções estruturalmente viáveis com redução de massa e atendimento aos critérios de deslocamento, resistência e estabilidade adotados. A integração entre parametrização geométrica, análise estrutural via MEF e otimização por PSO mostrou-se adequada para o projeto preliminar de estruturas leves em fibra de carbono aplicadas ao tailboom de aeronaves de Aerodesign.

Além disso, a comparação preliminar com o Ansys apresentou boa coerência para os esforços axiais nos elementos, com diferença aproximada de 7,0% entre os valores máximos obtidos, indicando que o modelo desenvolvido reproduz de forma satisfatória o comportamento global da treliça. Como etapa seguinte, pretende-se realizar uma validação numérica mais aprofundada e comparar as configurações otimizadas com soluções convencionais, como tubos comerciais e vigas simples, a fim de quantificar de forma objetiva os ganhos estruturais em termos de massa, rigidez e desempenho global.

6. REFERÊNCIAS

- Cavalcante, N.S.N., 2022. *Otimização Topológica de Treliças Planas Utilizando o Método da Seleção Direcional Progressiva*. Master's thesis, Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Maceió, AL.
- Chatterjee, A. and Siarry, P., 2006. "Nonlinear inertia weight variation for dynamic adaptation in particle swarm optimization". *Computers & Operations Research*, Vol. 33, No. 4, pp. 859–871. doi:10.1016/j.cor.2004.08.012.
- Gudmundsson, S., 2014. "Chapter 5 - aircraft structural layout". In S. Gudmundsson, ed., *General Aviation Aircraft Design*, Butterworth-Heinemann, Boston, pp. 97–131. ISBN 978-0-12-397308-5. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397308-5.00005-2. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123973085000052.
- Megson, T.H.G., 2007. *Aircraft Structures for Engineering Students*. Butterworth-Heinemann, Oxford; Burlington, MA, 4th edition. ISBN 978-0-7506-6739-5.
- Raymer, D.P., 1992. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. (AIAA), Washington, D.C., 2nd edition. ISBN 0-930403-51-7.
- Santos, L.E.P., 2022. *Projeto e Análise Estrutural Preliminar de Fuselagem Treliçada de uma Aeronave Ultraleve*. Trabalho de conclusão de curso, Universidade de Brasília - UnB, Faculdade UnB Gama, Brasília, DF.
- Silva, L.A.d., 2017. *Estudo Dimensional da Estrutura de uma Fuselagem Utilizada em um Aeromodelo da Equipe Masbáh Aerodesign*. Trabalho final de curso, Faculdade Horizontina - FAHOR, Horizontina, RS.
- Vale, Ademar ; Corrêa, A., 2014. "Determinações de deslocamentos e tensões em treliças planas: Relatório da terceira aula prática da disciplina estruturas de aeronaves i (femec43050)". Relatório técnico, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Engenharia Mecânica, Uberlândia.
- Venter, G. and Sobieszcanski-Sobieski, J., 2003. "Particle swarm optimization". *AIAA Journal*. Received 28 August 2002; accepted 14 March 2003.
- Walbrun, S., Witzgall, C. and Wartzack, S., 2019. "Modular rapid design of multi-material lightweight truss structures – a novel approach". *The Design Society / Cambridge University Press*. Foco em juntas de manga colada para CFRP.

7. RESPONSABILIDADE AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo deste trabalho.

DEVELOPMENT OF A COMPUTATIONAL FRAMEWORK IN PYTHON FOR THE DESIGN AND OPTIMIZATION OF CARBON FIBER TRUSS STRUCTURES

Pedro Henrique Castro Alves, pedrovick33@gmail.com¹

Maurício Menegatti Andrade, mauricio.menean@gmail.com¹

Livia Caetano de Andrade, livia.andrade073@academico.ufgd.edu.br¹

Ismael Antônio Agostini, ismaelpessoal2001@gmail.com¹

¹Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) - Rodovia Dourados-Itahum, Km 12, Cidade Universitária - Caixa Postal 364, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil

Abstract: *The structural optimization of mechanical components is a complex process involving parametric designs with multiple variables, nonlinear behavior, and large design spaces. In this context, tools that combine computational speed and geometric flexibility become necessary, especially in the design of components made of composite materials. Carbon fiber truss structures offer excellent specific stiffness; however, the lack of dedicated, accessible, and intuitive tools for their automated sizing limits their application. This work presents the development of a modular computational framework for the parametric generation, structural analysis, and optimization of composite truss structures. The scope of the structural analysis includes beam-element modeling considering composite failure criteria under axial loads and buckling. The system was implemented in Python with CUDA acceleration, combining an automated geometry generator and an in-house Finite Element Method (FEM) solver, developed for three-dimensional beams with anisotropic properties, with a Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. The tool allows the definition of geometric constraints, supporting the parameterized generation of the design and automatically searching for the minimum-mass configuration while satisfying maximum displacement constraints and failure criteria under predominantly axial loads, including a simplified uniaxial form of Tsai-Wu. To validate the methodology, the framework was applied to the design of the tailboom of an RC aircraft in the SAE AeroDesign class. The performance of the resulting optimal structures was compared with that of conventional geometries, such as tubes and simple beams, to ensure the relevance of the results. The results obtained demonstrate the effectiveness of the approach: the PSO showed consistent convergence over multiple independent runs, the optimized solution exhibited a stable structural response for the critical pull-up ultimate case, with a maximum displacement of 12.8 mm and no elements with $SF < 1$ under the buckling criterion, and the preliminary comparison with Ansys indicated an approximate difference of 7% for the maximum axial force. The code demonstrated computational feasibility, with an efficient implementation that converged to the optimal solution in few iterations. Thus, the developed framework constitutes an important contribution to the preliminary design of lightweight structures, offering a robust and adaptable solution for several engineering applications.*

Keywords: *Structural Optimization; Finite Element Method; CFRP; Spatial Truss; Particle Swarm Optimization*